

电力自动化设备
Electric Power Automation Equipment
ISSN 1006-6047,CN 32-1318/TM

《电力自动化设备》网络首发论文

题目：基于广义纳什博弈的配电网-微电网潮流协同优化方法
作者：卢开诚，董树锋，陈蕾，宋永华
DOI：10.16081/j.epae.202606006
收稿日期：2025-05-27
网络首发日期：2026-06-30
引用格式：卢开诚，董树锋，陈蕾，宋永华．基于广义纳什博弈的配电网-微电网潮流协同优化方法[J/OL]．电力自动化设备．https://doi.org/10.16081/j.epae.202606006

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-06-30 07:58:29　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/32.1318.TM.20260629.1413.001

电 力 自 动 化 设 备
Electric Power Automation Equipment

基于广义纳什博弈的配电网-微电网潮流协同优化方法

卢开诚[1]，董树锋[1]，陈　蕾[2]，宋永华[3]
(1. 浙江大学 电气工程学院，浙江 杭州 310027；2. 国网浙江省电力有限公司，浙江 杭州 310007；3. 澳门大学 智慧城市物联网国家重点实验室，澳门 999078)

摘要：配电网-微电网耦合系统最优潮流中存在竞争性利益的问题，为了保证耦合系统中不同系统运营商的个体效益，精确描述配电网与微电网的竞争关系，提出一种考虑边界节点状态约束的配微广义纳什博弈模型。根据潮流模型和储能等分布式能源设备模型，采用离散有限时间序列的方式描述微电网和配电网的日运行情况，分别以网损最小和运行效益最大为目标，构建配电网运营商和微电网运营商具有非合作性优化目标的子问题模型，协调优化其各自子系统。通过半正定规划和二阶锥技术，分别将配电网子问题和微电网子问题的离散时间最优潮流模型转化为凸优化模型，确保广义纳什均衡点的存在性，并提出一种基于连续交叉点估计的改进迭代算法来求解所提模型。算例验证了所提配电网-微电网潮流协同优化方法的有效性，证明了改进的求解算法能够扩大博弈模型的收敛域并提升收敛速度。

关键词：微电网；配电网；纳什博弈；最优潮流；连续交叉点估计
中图分类号： TM73　　**文献标志码：**A　　DOI：10.16081/j.epae.202606006

0　引言

微电网作为一种包含可再生能源、储能等的综合集成单元，通过能量互补在降低配电系统损耗、提升新能源消纳能力方面具有显著作用。随着电力系统的市场化发展，许多以微电网为代表的独立区域电力系统正逐步接入电网[1]，这些区域电力系统通常由不同的区域运营商管理，传统配电网络逐步转变为多决策主体、能源双向流动的配电网络[2]。随着微电网和分布式发电技术的发展，未来电力系统中微电网运营商的数量将逐渐增加，而优化调度是微电网系统安全、经济运行的基础[3]，为了解决物理耦合与管理分离之间的矛盾，通过运营商之间的交互实现对耦合系统的协同分析与优化，成为受关注的研究方向之一，其中潮流分析与优化是重要的手段[4-5]。

通常各运营商独立对各自负责的系统进行优化，然后通过运营商之间的信息交互达到对耦合电力系统进行协同优化的目标。文献[6-10]提出分布式算法来求解耦合系统的最优潮流（optimal power flow，OPF）问题。目前，大多研究是针对输配耦合系统，而较少关注配电网-微电网耦合系统。文献[11]提出多微电网接入配电网系统的两阶段日前优化调度模型。然而，现有研究中多主体优化的是同一个目标，在实际中很难反映配电网-微电网耦合场景下不同运营商之间的非合作关系。为了解决该问题，有研究开始关注非合作的 OPF 模型和竞争性目标[12-14]，引入基于博弈论的方法来求解非合作模型[15-20]。纳什博弈作为最常用的一种博弈模型，被广泛地用于优化有竞争性目标的系统[13]。在配微协同问题中，每个博弈参与者的可行策略集是由其他参与者确定的，在这种情况下应采用广义纳什博弈（generalized Nash game，GNG）模型。文献[12]针对多微电网配电系统，提出一种基于广义纳什议价的多主体协同能量管理策略。然而，目前很多采用博弈来解决配微电网协同优化问题的研究，往往忽略某些系统潮流因素以及边界节点状态与交互，简化了系统潮流与边界节点状态对子问题的影响。文献[21]提出基于 GNG 的输配耦合系统 OPF 模型，但未从理论上证明广义纳什均衡（generalized Nash equilibrium，GNE）点的存在性。

另外，多管理主体的分布式优化和博弈往往伴随着收敛性或者均衡点存在性方面的问题，通常可将配电网与微电网运营商在进行迭代计算后自身状态的变化过程视作一种自映射，映射的不动点即为博弈问题的均衡点，可采用不动点的数值解法来求解该博弈问题。然而，传统不动点迭代算法在求解涉及时间序列的非凸模型时，收敛速率为线性，求解效率低，收敛难度大，对复杂动态模型的不动点映射问题进行定性的收敛性分析在数学上极其困难[22]。

收稿日期：2025-05-27；**修回日期：**2026-01-11
基金项目：国家自然科学基金资助项目（U24B2083）
Project supported by the National Natural Science Foundation of China(U24B2083)

综上所述，现有研究存在以下局限：针对配电网-微电网耦合系统 OPF 问题的研究成果较少，由于配微系统存在高动态性以及能源双向流动的特性，现有输配系统研究成果大多不能直接用于配电网-微电网耦合系统；传统 OPF 问题通常基于交流潮流模型，而交流潮流模型的非凸性[23]会导致难以确保 GNE 点的存在，且现有研究未给出 GNE 点存在的严格理论证明；求解 GNG 的传统不动点迭代算法在大规模系统中可能存在收敛速率低甚至不收敛的问题。

为此，本文建立配电网-微电网耦合系统非合作博弈的 OPF 模型，采用离散有限时间序列来描述微电网和配电网的日运行情况，该博弈模型能够精确描述配微运营商之间的竞争关系，在优化中确保运营商的个体收益。对于优化模型的非凸性，分别采用半正定规划（semi-definite programming，SDP）松弛技术和二阶锥松弛技术处理配电网和微电网潮流模型，进而从理论上确保 GNE 点的存在性，并验证凸松弛模型的精度。进一步提出一种基于连续交叉点估计方法（successive intersection approximation-based method，SIA）的改进迭代算法对 GNG 问题进行求解，算例表明，所提算法可以显著扩展传统算法的收敛域，具有更好的收敛性能。

1 问题描述

1.1 配电网-微电网耦合系统的分解

考虑多个微电网通过边界变压器接入不同节点的主动配电网，形成配电网-微电网耦合系统。在公共连接点（point of common coupling，PCC）将配电网和接入该点的微电网进行拆分，可将配电网-微电网耦合系统分解为配电网子系统、微电网子系统和边界 3 个部分，如图 1 所示。图中：$\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$ 为配电网边界节点的状态量；$\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$ 为配电网边界节点的注入有功功率和无功功率；$\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}i}$ 为微电网 i 边界节点的状态量；$\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}i}$ 为微电网 i 边界节点的注入有功功率和无功功率；TN 表示输电网。

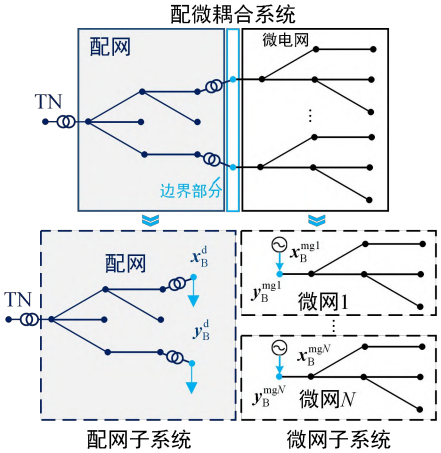


图 1 配电网-微电网耦合系统的分解图

Fig.1 Partition diagram of distribution system-microgrid-coupling system

配电网资源以及配电网与输电网之间的功率交换由配电网运营商管理；不同微电网资源由各微电网运营商管理；边界部分由配电网运营商和微电网运营商共同管理。

1.2 配电网-微电网耦合系统的非合作 OPF 模型

基于上述对网络的分解，可将配电网-微电网耦合系统的非合作 OPF 模型表示为配电网子问题、微电网子问题和耦合约束。子问题由配微运营商各自独立求解，耦合约束保证了子问题模型中边界电压和边界注入功率的统一。非合作 OPF 模型中配电网子问题和微电网子问题均以最大化个体收益为目标。上述 3 个部分的数学模型如下。

1）配电网子问题为：

$$\begin{cases}\min\limits_{\boldsymbol{u}^{\mathrm{d}},\,\boldsymbol{x}^{\mathrm{d}},\,\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}} c^{\mathrm{d}}\left(\boldsymbol{u}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{x}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}\right)\\ \text{s.t.}\quad \left(\boldsymbol{u}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{x}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}\right)\in\Omega^{\mathrm{d}}\left(\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}\right)\end{cases}\tag{1}$$

2）微电网 k 子问题为：

$$\begin{cases}\min\limits_{\boldsymbol{u}^{\mathrm{mg}k},\boldsymbol{x}^{\mathrm{mg}k},\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}} c^{\mathrm{mg}k}\left(\boldsymbol{u}^{\mathrm{mg}k},\boldsymbol{x}^{\mathrm{mg}k},\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}\right)\\ \text{s.t.}\quad \left(\boldsymbol{u}^{\mathrm{mg}k},\boldsymbol{x}^{\mathrm{mg}k},\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}\right)\in\Omega^{\mathrm{mg}k}\left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}\right)\end{cases}\tag{2}$$

3）耦合约束为：

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}=\left[\left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg1}}\right)^{\mathrm{T}}\quad\left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg2}}\right)^{\mathrm{T}}\quad\cdots\quad\left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}N}\right)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}\tag{3}$$

$$\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}=\left[\left(\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg1}}\right)^{\mathrm{T}}\quad\left(\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg2}}\right)^{\mathrm{T}}\quad\cdots\quad\left(\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}N}\right)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}}\tag{4}$$

式中：c^{d}、$c^{\mathrm{mg}k}$ 分别为配电网和微电网 k 的目标函数；$\boldsymbol{u}^{\mathrm{d}}$、$\boldsymbol{x}^{\mathrm{d}}$ 分别为配电网控制量（发电机的有功和无功输出功率等）和状态量（节点电压等）；Ω^{d} 为配电网变量的可行空间；$\boldsymbol{u}^{\mathrm{mg}k}$、$\boldsymbol{x}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为微电网 k 的控制量和状态量；$\Omega^{\mathrm{mg}k}$ 为微电网 k 变量的可行空间；N 为接入该配电网的区域微电网数量，也是微电网运营商数量。

耦合约束表明了在配微边界节点电压和注入功率的匹配情况。配电网子问题变量的可行域 $\Omega^{\mathrm{d}}\left(\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}\right)$ 由边界注入功率 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$ 决定，如式（1）所示。配电网变量的边界注入功率需要与微电网边界变量相匹配，如式（4）所示。类似地，微电网子问题的可行域 $\Omega^{\mathrm{mg}k}\left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}\right)$ 由边界状态变量决定，$\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}$ 由配电网在边界节点的状态量决定，如式（3）所示。

由式（1）—（4）可知，本文所提出的非合作模型包括配电网子问题和一系列微电网子问题。每个微电网子问题仅包含配电网与该微电网边界之间的耦合约束，而配电网子问题包含与所有微电网边界之间的约束。因此，本地系统的模型与运行数据被各自运营商保存，仅有边界数据在微电网与配电网之间传递。与需要将信息发送至控制中心的集中式算法不同，采用分布式的形式能够有效降低隐私信息泄露的风险。

1.3 配电网子问题的数学模型

配电网子问题是由基于传统交流潮流模型的OPF问题改进而来，传统配电网交流OPF数学模型如附录A所示。显然，由于约束式（A2）—（A5）的存在，交流OPF模型是非凸的，模型的非凸性可能会导致求解优化问题时出现无法迭代至全局最优解的情况[24]。因此，本文采用SDP松弛[25-26]技术来实现交流潮流模型的凸松弛。

针对t时刻的潮流模型，将式（A2）—（A5）重写为

$$S_{\mathrm{G},i,t}-S_{\mathrm{D},i,t}=\sum_{j\in\mathcal{N}^{\mathrm{d}}\cup\mathcal{N}^{\mathrm{B}}}\left(Y_{ij}v_{i,t}v_{i,t}^{*}-Y_{ij}v_{i,t}v_{j,t}^{*}\right) \tag{5}$$

式中：$S_{\mathrm{G},i,t}$、$S_{\mathrm{D},i,t}$、$v_{i,t}$分别为节点i发电机出力、负荷和电压，分别如式（6）—（8）所示；Y_{ij}为节点i与节点j之间的互导纳；$\mathcal{N}^{\mathrm{d}}$、$\mathcal{N}^{\mathrm{B}}$分别为配电网内节点集合和边界节点集合。

$$S_{\mathrm{G},i,t}=\sum_{j\in\mathcal{G}_i^{\mathrm{d}}}P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}}+\mathrm{j}\sum_{j\in\mathcal{G}_i^{\mathrm{d}}}Q_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}} \tag{6}$$

$$S_{\mathrm{D},i,t}=\sum_{j\in\mathcal{D}_i^{\mathrm{d}}}P_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{d}}+\mathrm{j}\sum_{j\in\mathcal{D}_i^{\mathrm{d}}}Q_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{d}} \tag{7}$$

$$v_{i,t}=\left|v_{i,t}\right|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta_{i,t}} \tag{8}$$

式中：$\mathcal{G}_i^{\mathrm{d}}$、$\mathcal{D}_i^{\mathrm{d}}$分别为节点$i$发电机和负荷集合；$P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}}$、$Q_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}}$分别为发电机有功功率和无功功率；$P_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{d}}$、$Q_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{d}}$分别为有功负荷和无功负荷。

定义新变量$\boldsymbol{W}_t$为：

$$\boldsymbol{W}_t=\boldsymbol{v}_t\left(\boldsymbol{v}_t^{*}\right)^{\mathrm{T}} \tag{9}$$

式中：$\boldsymbol{v}_t$为t时刻的节点电压向量。使用$\boldsymbol{W}_t$代替模型中的电压向量$\boldsymbol{v}_t$，可以将该交流OPF模型称为AC-OPF-W模型，此时优化目标维持不变，约束可表示为：

$$W_{ij,t}=v_{i,t}v_{j,t}^{*}\quad i,j\in\mathcal{N}^{\mathrm{d}}\cup\mathcal{N}^{\mathrm{B}} \tag{10}$$

$$S_{\mathrm{G},i,t}-S_{\mathrm{D},i,t}=\sum_{j\in\mathcal{N}^{\mathrm{d}}\cup\mathcal{N}^{\mathrm{B}}}\left(Y_{ij}W_{ii,t}-Y_{ij}W_{ij,t}\right) \tag{11}$$

$$\left(V_{i,\min}^{\mathrm{d}}\right)^2\le W_{ii,t}\le\left(V_{i,\max}^{\mathrm{d}}\right)^2 \tag{12}$$

$$P_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{d}}\le P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}}\le P_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{d}}\quad j\in\mathcal{G}^{\mathrm{d}}\quad\forall t\in T \tag{13}$$

$$Q_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{d}}\le Q_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}}\le Q_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{d}}\quad j\in\mathcal{G}^{\mathrm{d}}\quad\forall t\in T \tag{14}$$

$$S_{j,t}^{\mathrm{d}}\le S_{j,\max}^{\mathrm{d}}\quad j\in\mathcal{L}^{\mathrm{d}}\quad\forall t\in T \tag{15}$$

式中：$W_{ij,t}$为矩阵$\boldsymbol{W}_t$中的第i行第j列元素；$V_{i,\max}^{\mathrm{d}}$、$V_{i,\min}^{\mathrm{d}}$分别为节点i电压上、下限；$P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}}$、$Q_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}}$分别为$t$时刻发电机的有功和无功出力；$P_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{d}}$、$P_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{d}}$分别为有功出力上、下限；$Q_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{d}}$、$Q_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{d}}$分别为无功出力上、下限；$S_{j,t}^{\mathrm{d}}$、$S_{j,\max}^{\mathrm{d}}$分别为$t$时刻线路或变压器通过的视在功率及其上限；$\mathcal{G}^{\mathrm{d}}$、$\mathcal{L}^{\mathrm{d}}$分别为发电机和线路集合。

可见，约束式（10）是AC-OPF-W模型非凸性唯一的来源[23]。由$\boldsymbol{W}_t$的定义可知，$\boldsymbol{W}_t$是半正定且秩为1的矩阵，这意味着当$\boldsymbol{W}_t$确定之后$\boldsymbol{v}_t$可被唯一地计算，即：

$$\boldsymbol{W}_t=\boldsymbol{v}_t\left(\boldsymbol{v}_t^{*}\right)^{\mathrm{T}}\Leftrightarrow\boldsymbol{W}_t\ge 0,\ \mathrm{rank}\left(\boldsymbol{W}_t\right)=1 \tag{16}$$

以式（16）代替原AC-OPF-W模型中的约束式（9），并且忽略其中的秩条件，则非凸的AC-OPF-W模型被转变为凸OPF模型，称为AC-OPF-W-SDP模型[26]，其分时段模型即：

$$\begin{cases}\min\limits_{\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{V}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{P}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{Q}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}}\sum\limits_{t\in T}\sum\limits_{j\in\mathcal{G}^{\mathrm{d}}}C_{\mathrm{G},j}^{\mathrm{d}}\left(P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}}\right)\\ \text{s.t.}\quad\text{式（11）-（15）}\\ \quad\boldsymbol{W}_t\ge 0\quad t\in T\end{cases} \tag{17}$$

式中：$C_{\mathrm{G},j}^{\mathrm{d}}$为配电网目标函数；$\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}^{\mathrm{d}}$、$\boldsymbol{V}^{\mathrm{d}}$、$\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{d}}$、$\boldsymbol{P}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$、$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$分别为发电机有功出力向量、节点电压向量、节点相角向量、边界节点有功功率向量和边界节点无功功率向量；T为优化时间序列，将该序列划分为相等的$|T|$（时间窗口长度）个时间段，每段间隔为Δt。

1.4 微电网子问题的数学模型

与配电网不同，微电网通常是中低压系统且包含许多分布式资源（distributed energy resource，DER），如分布式可再生能源、储能系统、可控微型发电机组。这些设备的状态是时刻变化的，如储能系统的电池荷电状态（state of charge，SOC）和DER的输出功率，这使得微电网成为比配电网更加动态的系统[27-28]。另外，能源存在双向流动的可能性。因此，本文基于离散时间模型建立微电网子问题[29-30]。但若使用传统的交流OPF模型，则引入时间维度的大规模优化子问题的求解可能存在困难，为此，本文采用Distflow模型和二阶锥松弛技术对OPF模型进行简化。综上，微电网子问题可以写为：

$$\min\left\{\sum_{t\in T}\sum_{j\in\mathcal{G}^{\mathrm{mg}k}}C_{\mathrm{G},j}^{\mathrm{mg}k}\left(P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k}\right)+w_{\mathrm{v}}\sum_{t\in T}\sum_{n\in\mathcal{N}^{\mathrm{mg}k}}C_{\mathrm{V},n}^{\mathrm{mg}k}\left(V_{n,t}^{\mathrm{mg}k}\right)+\sum_{t\in T}C_{\mathrm{EX}}^{\mathrm{mg}k}\left(P_{\mathrm{B},t}^{\mathrm{mg}k}\right)\right\} \tag{18}$$

s.t.

$$\sum_{j\in\mathcal{G}_n^{\mathrm{mg}k}}P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}i}-\sum_{j\in\mathcal{D}_n^{\mathrm{mg}k}}P_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{mg}k}=\sum_{m\in\mathcal{N}_n^{\mathrm{down}}}P_{nm,t}^{\mathrm{mg}k}-\sum_{m\in\mathcal{N}_n^{\mathrm{up}}}\left(P_{nm,t}^{\mathrm{mg}k}-r_{nm}I_{nm,t}^{\mathrm{mg}k}\right) \tag{19}$$

$$\sum_{j\in\mathbb{G}_n^{\mathrm{mg}k}} Q_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k} - \sum_{j\in\mathbb{D}_n^{\mathrm{mg}k}} Q_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{mg}k} = \sum_{m\in\mathbb{N}_n^{\mathrm{down}}} Q_{nm,t}^{\mathrm{mg}k} - \sum_{m\in\mathbb{N}_n^{\mathrm{up}}} \left(Q_{nm,t}^{\mathrm{mg}k} - x_{nm} I_{nm,t}^{\mathrm{mg}k}\right) \tag{20}$$

$$v_{n,t}^{\mathrm{mg}k} = v_{m,t}^{\mathrm{mg}k} - 2\left(r_{nm}P_{nm,t}^{\mathrm{mg}k} + x_{nm}Q_{nm,t}^{\mathrm{mg}k}\right) + \left(r_{nm}^2 + x_{nm}^2\right) I_{nm,t}^{\mathrm{mg}k} \tag{21}$$

$$S_{\mathrm{ESS},j,t}^{\mathrm{mg}k} = S_{\mathrm{ESS},j,t-1}^{\mathrm{mg}k} - \eta_j^{\mathrm{mg}k} P_{\mathrm{ESS},j,t-1}^{\mathrm{mg}k} \Delta t / E_j^{\mathrm{mg}k} \quad t\in\{2,3,\cdots,|T|\} \tag{22}$$

$$S_{\mathrm{ESS},j,1}^{\mathrm{mg}k} = S_{\mathrm{ESS},j,|T|}^{\mathrm{mg}k} - \eta_j^{\mathrm{mg}k} P_{\mathrm{ESS},j,|T|}^{\mathrm{mg}k} \Delta t / E_j^{\mathrm{mg}k} \tag{23}$$

$$P_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{mg}k} \le P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k} \le P_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{mg}k} \tag{24}$$

$$Q_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{mg}k} \le Q_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k} \le Q_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{mg}k} \tag{25}$$

$$\left(v_{n,\min}^{\mathrm{mg}k}\right)^2 \le V_{n,t}^{\mathrm{mg}k} \le \left(v_{n,\max}^{\mathrm{mg}k}\right)^2 \tag{26}$$

$$\left\| \begin{matrix} 2P_{nm,t}^{\mathrm{mg}k} \\ 2Q_{nm,t}^{\mathrm{mg}k} \\ I_{nm,t}^{\mathrm{mg}k} - V_{n,t}^{\mathrm{mg}k} \end{matrix} \right\|_2 \le I_{nm,t}^{\mathrm{mg}k} + V_{n,t}^{\mathrm{mg}k} \tag{27}$$

$$S_{\mathrm{ESS},j,\min}^{\mathrm{mg}k} \le S_{\mathrm{ESS},j,t}^{\mathrm{mg}k} \le S_{\mathrm{ESS},j,\max}^{\mathrm{mg}k} \tag{28}$$

式中：$\mathbb{G}^{\mathrm{mg}k}$ 为分布式电源集合；$\mathbb{N}^{\mathrm{mg}k}$ 为微电网 k 的节点集合；w_{v} 为正的权重系数；$P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k}$、$P_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为 t 时刻微电网 k 中分布式电源 j 的有功功率和有功负荷；$\mathbb{G}_n^{\mathrm{mg}k}$、$\mathbb{D}_n^{\mathrm{mg}k}$ 分别为微电网 k 中节点 n 上的分布式电源和负荷集合；$\mathbb{N}_n^{\mathrm{up}}$、$\mathbb{N}_n^{\mathrm{down}}$ 分别为节点 n 的上级和次级节点集合；$Q_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k}$、$Q_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为 t 时刻微电网 k 中分布式电源 j 的无功功率和无功负荷；$P_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{mg}k}$、$P_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为微电网 k 中分布式电源 j 的有功出力上、下限；$Q_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{mg}k}$、$Q_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为微电网 k 中分布式电源 j 的无功出力上、下限；r_{nm}、x_{nm} 分别为线路 nm 的电阻和电抗；$V_{n,t}^{\mathrm{mg}k}$、$I_{nm,t}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为 t 时刻微电网 k 中节点 n 电压幅值的平方和支路 nm 电流幅值的平方；$v_{n,\max}^{\mathrm{mg}k}$、$v_{n,\min}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为节点 n 电压幅值的上、下限；$P_{nm,t}^{\mathrm{mg}k}$、$Q_{nm,t}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为 t 时刻通过微电网 k 中支路 nm 的有功功率和无功功率；$P_{\mathrm{ESS},j,t-1}^{\mathrm{mg}k}$ 为 t-1 时刻微电网 k 中储能 j 的有功功率；$S_{\mathrm{ESS},j,t}^{\mathrm{mg}k}$ 为 t 时刻微电网 k 中储能 j 的 SOC；$\eta_j^{\mathrm{mg}k}$、$E_j^{\mathrm{mg}k}$ 分别为微电网 k 中储能 j 的充放电效率和电池容量；$S_{\mathrm{ESS},j,\max}^{\mathrm{mg}k}$、$S_{\mathrm{ESS},j,\min}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为微电网 k 中储能 j 的 SOC 上、下限。式（27）是由二阶锥松弛后得到的约束。

目标函数式（18）表示在整个优化时间序列内的成本，包含如下 3 个部分。

第一部分 $C_{\mathrm{G},j}^{\mathrm{mg}k}\left(P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k}\right)$ 表示发电成本，包含发电机组燃料成本、储能系统维护成本等，通常可表示为关于输出有功功率的二次函数形式，即：

$$C_{\mathrm{G},j}^{\mathrm{mg}k}\left(P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k}\right) = \alpha_j^{\mathrm{mg}k}\left(P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k}\right)^2 + \beta_j^{\mathrm{mg}k} P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{mg}k} \tag{29}$$

式中：$\alpha_j^{\mathrm{mg}k}$、$\beta_j^{\mathrm{mg}k}$ 为成本系数。

第二部分 $C_{\mathrm{V},n}^{\mathrm{mg}k}\left(V_{n,t}^{\mathrm{mg}k}\right)$ 表示微电网内各节点电压幅值的偏差量，可表示为：

$$C_{\mathrm{V},n}^{\mathrm{mg}k}\left(V_{n,t}^{\mathrm{mg}k}\right) = \left(V_{n,t}^{\mathrm{mg}k} - \overline{V}_t^{\mathrm{mg}k}\right)^2 \tag{30}$$

式中：$\overline{V}_t^{\mathrm{mg}k}$ 为 t 时刻微电网 k 中所有节点电压幅值平方的平均值。

第三部分 $C_{\mathrm{EX}}^{\mathrm{mg}k}\left(P_{\mathrm{B},t}^{\mathrm{mg}k}\right)$ 为微电网购电成本/售电收益，在考虑分时电价的情况下可表示为：

$$C_{\mathrm{EX}}^{\mathrm{mg}k}\left(P_{\mathrm{B},t}^{\mathrm{mg}k}\right) = f_t P_{\mathrm{B},t}^{\mathrm{mg}k} \tag{31}$$

式中：f_t 为 t 时刻的电网电价，如附录 B 图 B3 所示；$P_{\mathrm{B},t}^{\mathrm{mg}k}$ 为 t 时刻通过微电网与配电网边界的交换功率。

1.5 边界交互方式

微电网子问题是带有时间维度、储能约束和潮流约束的优化模型，而配电网子问题是带有时间维度的 OPF 模型。在不同运营商进行信息交互时：各微电网运营商需要求解微电网子问题，得到每个时刻通过 PCC 的最优交换功率，并将该功率向量发送到配电网运营商；而配电网运营商需要在收集所有微电网运营商上传的信息后，更新优化模型边界参数并对模型进行求解，得到所有边界节点的状态信息（节点电压幅值等），并将这些信息发送至边界对应的微电网运营商，这些信息包含的变量如式（32）—（35）所示。

$$\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}} = \left[\boldsymbol{v}_{\mathrm{B}1}^{\mathrm{d}} \quad \boldsymbol{v}_{\mathrm{B}2}^{\mathrm{d}} \cdots \boldsymbol{v}_{\mathrm{B}N}^{\mathrm{d}}\right] \tag{32}$$

$$\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k} = \left[\boldsymbol{P}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k} \quad \boldsymbol{Q}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}\right] \tag{33}$$

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{B}k}^{\mathrm{d}} = \left[v_{\mathrm{B}k,1}^{\mathrm{d}} \quad v_{\mathrm{B}k,2}^{\mathrm{d}} \cdots v_{\mathrm{B}k,|T|}^{\mathrm{d}}\right]^{\mathrm{T}} \tag{34}$$

$$\boldsymbol{P}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k} = \left[P_{\mathrm{B},1}^{\mathrm{mg}k} \quad P_{\mathrm{B},2}^{\mathrm{mg}k} \cdots P_{\mathrm{B},|T|}^{\mathrm{mg}k}\right]^{\mathrm{T}} \tag{35}$$

式中：$\boldsymbol{v}_{\mathrm{B}k}^{\mathrm{d}}\left(k=1,2,\cdots,N\right)$ 为各时刻微电网 k 与配电网连接的边界节点电压幅值向量，$v_{\mathrm{B}k,t}^{\mathrm{d}}\left(t=1,2,\cdots,|T|\right)$ 为 t 时刻微电网 k 与配电网连接的边界节点电压幅值；$\boldsymbol{P}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}$、$\boldsymbol{Q}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为各时刻通过微电网 k 与配电网连接的边界节点的有功交换功率和无功交换功率向量，$P_{\mathrm{B},t}^{\mathrm{mg}k}$ 为 t 时刻通过微电网 k 与配电网连接的边界的有功交换功率。通过信息交换，配电网运营商和微电网运营商可以更新各自模型的参数，进而满足耦合约束式（3）、（4）。微电网 k 模型的边界状态变量 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}$ 等于配电网状态变量矩阵 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$ 中对应的第 k 列向量。类似地，配电网模型中的有功和无功边界注入功率 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$ 等于所

有微电网边界交换功率构成的矩阵 $\left[\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}1} \quad \boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}2} \cdots \boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}N}\right]$。

1.6 GNG 模型

在传统纳什博弈模型中，单个博弈参与者的目标函数、策略可行域独立于其他参与者的决策，GNG 通常用于对一些目标函数及策略可行域受其他参与者决定的非合作博弈问题进行建模和分析[21]。

在本文所建立的配电网-微电网耦合系统中，由于边界部分耦合约束式（3）和式（4）的存在，1.3 节和 1.4 节中 2 种子问题的可行域实际上由其他博弈参与者决定。其中单个微电网运营商的微电网子问题可行域由公共配电网子问题的解决定，而配电网子问题的可行域由所有微电网运营商的微电网子问题的解共同决定。因此，相比于传统纳什博弈，采用 GNG 对配电网-微电网耦合系统的非合作 OPF 问题进行建模更加合理。

本文建立配电网-微电网耦合系统的 GNG 模型，首先定义决策变量 $\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}$ 和 $\boldsymbol{s}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为：

$$\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}=\left[\left(\boldsymbol{u}^{\mathrm{d}}\right)^{\mathrm{T}} \quad \left(\boldsymbol{x}^{\mathrm{d}}\right)^{\mathrm{T}} \quad \left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}\right)^{\mathrm{T}} \quad \left(\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}\right)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}} \tag{36}$$

$$\boldsymbol{s}^{\mathrm{mg}k}=\left[\left(\boldsymbol{u}^{\mathrm{mg}k}\right)^{\mathrm{T}} \quad \left(\boldsymbol{x}^{\mathrm{mg}k}\right)^{\mathrm{T}} \quad \left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}\right)^{\mathrm{T}} \quad \left(\boldsymbol{y}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}k}\right)^{\mathrm{T}}\right]^{\mathrm{T}} \quad k=1,2,\cdots,N \tag{37}$$

然后，优化子问题式（1）和式（2）可重新表示为博弈问题的形式，即：

$$\begin{cases}\min\limits_{\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}} c^{\mathrm{d}}\left(\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{s}^{-\mathrm{d}}\right) \\ \text{s.t.}\ \ \boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}\in\Omega^{\mathrm{d}}\left(\boldsymbol{s}^{-\mathrm{d}}\right) \\ \min\limits_{\boldsymbol{s}^{\mathrm{mg}k}} c^{\mathrm{mg}k}\left(\boldsymbol{s}^{\mathrm{mg}k},\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}\right) \\ \text{s.t.}\ \ \boldsymbol{s}^{\mathrm{mg}k}\in\Omega^{\mathrm{mg}k}\left(\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}\right) \quad k=1,2,\cdots,N\end{cases} \tag{38}$$

式中：$\boldsymbol{s}^{-\mathrm{d}}$ 为所有微电网子问题的决策变量。

将式（38）记为 GNG 模型 Γ，具体如下。

1）参与者：配电网运营商与 N 个微电网运营商。

2）策略：决策变量 $\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}$ 和 $\boldsymbol{s}^{\mathrm{mg}k}$。

3）策略集：可行域 $\Omega^{\mathrm{d}}\left(\boldsymbol{s}^{-\mathrm{d}}\right)$ 和 $\Omega^{\mathrm{mg}k}\left(\boldsymbol{s}^{-\mathrm{d}}\right)$。

4）成本函数：目标函数 c^{d} 和 $c^{\mathrm{mg}k}$。

在该模型中，若某一组特定策略矩阵 $\left[\tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{d}} \quad \tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{mg}1}\cdots\tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{mg}N}\right]$ 满足式（39）所示条件，则将其称为博弈模型Γ的 GNE 点，表示为 GNE(Γ)。

$$\begin{cases}c^{\mathrm{d}}\left(\tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{d}},\tilde{\boldsymbol{s}}^{-\mathrm{d}}\right)\le c^{\mathrm{d}}\left(\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}},\tilde{\boldsymbol{s}}^{-\mathrm{d}}\right) \quad \boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}\in\Omega^{\mathrm{d}}\left(\tilde{\boldsymbol{s}}^{-\mathrm{d}}\right) \\ c^{\mathrm{mg}k}\left(\tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{mg}k},\tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{d}}\right)\le c^{\mathrm{mg}k}\left(\boldsymbol{s}^{\mathrm{mg}k},\tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{d}}\right) \\ \boldsymbol{s}^{\mathrm{mg}k}\in\Omega^{\mathrm{mg}k}\left(\tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{d}}\right) \quad k=1,2,\cdots,N\end{cases} \tag{39}$$

式中：$\tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{d}}$、$\tilde{\boldsymbol{s}}^{\mathrm{mg}k}$ 分别为配电网与微电网 k 的 GNE 策略；$\tilde{\boldsymbol{s}}^{-\mathrm{d}}$ 为除配电网外其他参与者的 GNE 策略。

推论 1：给定 GNG 模型Γ，策略集 $\Omega^{\mathrm{d}}\left(\boldsymbol{s}^{-\mathrm{d}}\right)$ 和 $\Omega^{\mathrm{mg}k}\left(\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}\right)$ 是非空紧密且凸的，且每个目标函数 c^{d} 和 $c^{\mathrm{mg}k}$ 是连续可微的，则每个策略向量 $\boldsymbol{s}^{-\mathrm{d}}$ 的目标函数 $c^{\mathrm{d}}\left(\cdot,\boldsymbol{s}^{-\mathrm{d}}\right)$ 是凸函数，且每个策略向量 $\boldsymbol{s}^{\mathrm{mg}k}$ 的目标函数 $c^{\mathrm{mg}k}\left(\cdot,\boldsymbol{s}^{\mathrm{d}}\right)$ 是凸函数。

定理 1（GNE 点的存在性[31]）：给定式（38）定义的 GNG 模型Γ，若推论 1 成立，则 GNE(Γ)非空。

本文在采用 SDP 和二阶锥松弛技术将子问题模型松弛为凸优化模型后，推论 1 成立并且定理 1 条件得到满足。关于松弛技术的精度问题，文献[26]给出采用不同松弛技术时 OPF 结果的精度对比，对于常见的 IEEE 标准配电网系统，优化间隙可低于 6%。对于微电网而言，本文第 3 章给出的数值实验表明，采用 Distflow-OPF 模型和二阶锥松弛技术的模型能够使求解结果非常接近交流模型，同时，本文 3.2 节对测试系统的优化间隙分析表明，本文采用的凸松弛技术能够满足工程应用的需求。

2 迭代求解算法

2.1 传统迭代算法

参考输配耦合系统中的迭代求解算法[13]，可以得到一种基于不动点迭代的传统迭代算法来求解上述配微博弈模型，如附录 C 算法 1 所示。文献[32-33]证明，若该算法 1 收敛，则收敛的点为 GNG 模型的 GNE 点。

2.2 基于 SIA 的改进迭代算法

传统迭代算法在某些情况下无法保证收敛性[21]。文献[34]提出 SIA 技术，以改进输配耦合系统的协同潮流计算。由于在协同 OPF 问题中，配电网运营商与微电网运营商之间的数据流与输配耦合系统中输电网运营商（transmission system operator，TSO）与配电网运营商之间的数据流相似，SIA 技术同样可用于改善配电网-微电网耦合系统问题的收敛性能。基于此，针对配电网-微电网耦合系统，本文提出一种基于 SIA 的改进迭代算法。

在文献[21,34]中，边界状态变量的维度为 $1\times n^{\mathrm{d}}$，其中 n^{d} 为系统中配电网的数量，而在本文所提配电网-微电网耦合系统模型中，该状态变量的维度是 $|T|\times n^{\mathrm{d}}$，因此，需要将传统算法进行扩展，本文将每个离散时刻的状态变量作为一个工作点进行独立计算，寻找连续工作点，每次迭代后合并为向量，即 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}=\left[x_{\mathrm{B},1,k}^{\mathrm{d}} \quad x_{\mathrm{B},2,k}^{\mathrm{d}} \quad \cdots \quad x_{\mathrm{B},|T|,k}^{\mathrm{d}}\right]$，并且计算收敛条件。图 2 展示了所提基于 SIA 的改进迭代算法的典型迭代过程。图中：$x_{\mathrm{B},t,0}^{\mathrm{d}}$、$x_{\mathrm{B},t,1}^{\mathrm{d}}$、$x_{\mathrm{B},t,2}^{\mathrm{d}}$ 为包括起始状态在内的连续 3 个迭代工作点；$\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{d}}$、$\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{mg}}$ 分别表示配电网子问题迭代和微电网子问题

迭代；点 *a*—*d* 为传统迭代算法中微电网运营商与配电网运营商之间的连续工作点。与算法 1 从 *d* 点继续迭代不同的是，改进算法从 *ac* 与 *bd* 的交叉点 *e* 开始下一步迭代。交叉点的计算每 2 次迭代执行 1 次，以这种方式产生一系列的连续交叉点，逐渐接近最终解[19]。

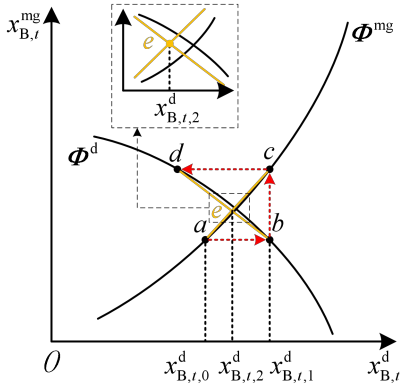


图 2　改进迭代算法的收敛曲线

Fig.2　Convergence curve of improved iterative algorithm

当迭代次数 *k* 为偶数时，通过式（40）更新边界状态变量：

$$x_{\mathrm{B},t,k}^{\mathrm{d}} \leftarrow x_{\mathrm{B},t,k-2}^{\mathrm{d}} - \frac{\left(x_{\mathrm{B},t,k-1}^{\mathrm{d}} - x_{\mathrm{B},t,k-2}^{\mathrm{d}}\right)^2}{x_{\mathrm{B},t,k}^{\mathrm{d}} - 2x_{\mathrm{B},t,k-1}^{\mathrm{d}} + x_{\mathrm{B},t,k-2}^{\mathrm{d}}} \tag{40}$$

式中：$x_{\mathrm{B},t,k}^{\mathrm{d}}$ 为第 *k* 次迭代中 *t* 时刻配电网的边界状态变量。综上，改进迭代算法流程如附录 C 算法 2 所示。由于算法 2 的收敛标准与算法 1 一致，不难证明，若算法 2 收敛，则收敛结果仍是 GNG 模型的 GNE 点。

定义映射 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k+1}^{\mathrm{d}} = \boldsymbol{\phi}\left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}\right)$，其中 $\boldsymbol{\phi}$ 表示配微子问题复合迭代过程，即 $\boldsymbol{\phi}\left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}\right) = \boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{d}}\left(\boldsymbol{\Phi}^{\mathrm{mg}}\left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}\right)\right)$。根据文献[34]可以得到如下定理。

定理 2[34]：若下列 3 条推论成立，则对于任意的初始值 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},0}^{\mathrm{d}}$，递归映射 $\boldsymbol{\phi}$ 都能最终收敛到 $\tilde{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$，且具有二次收敛率。3 条推论为：存在 GNE 点，即满足 $\tilde{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}} = \boldsymbol{\phi}\left(\tilde{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}\right)$；$\boldsymbol{\phi}''$ 在 $\tilde{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$ 处是连续的；在 GNE 点 $\tilde{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$ 的邻域附近有 $\boldsymbol{\phi}' \neq 1$。

定理 2 的证明参考文献[34]，此处不再赘述。传统不动点迭代算法是以线性速率收敛，而改进算法以二次速率收敛，显然改进算法在收敛速率上更具优势。

综上，本文所提基于 GNG 的配微协同 OPF 算法整体流程如附录 C 图 C1 所示。

3　数值实验

3.1　测试平台和测试系统信息

本文第 2 章给出了详细的配电网-微电网耦合系统 OPF 建模及求解算法，主程序运行于 Windows 10 64 bits，CPU 为 Intel Core i7-12700 2.10 GHz，内存为 16 GB，实验平台为 MATLAB R2024a，采用 Yalmip+CPLEX 对优化问题进行建模和求解。系统采用平启动初始值，即微电网侧边界节点电压 $V_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}j}$ 和相角 $\theta_{\mathrm{B}}^{\mathrm{mg}j}$ 的初始值分别设置为 1.0 p.u.和 0，配电网侧边界节点电压 $V_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$ 和相角 $\theta_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}$ 的初始值分别设置为 1.0 p.u.和 0，收敛阈值 ε 为 10^{-5}。

测试案例中的配电网-微电网耦合系统是由改进的 IEEE 33 节点系统和改进的 10 节点微电网系统组合得到，原始的中压 10 节点微电网系统来自文献[35]。在改进的 IEEE 33 节点系统中的节点 12、24、30 各接入 1 台发电机，发电机详细参数如附录 A 所示。微电网系统信息、新能源发电和负荷数据如附录 B 所示。微电网系统拓扑如附录 B 图 B1 所示，其中节点 1 为边界节点。在文献[35]中，微电网系统中的 G1 和 G2 均是光伏电源，本文在这 2 处各接入 1 台微型燃气轮机，2 台微型燃气轮机均视作可控发电单元，S1 与 S2 为储能系统，L1—L6 为负荷，R1—R9 为支路，微电网通过并网变压器经过 PCC 与配电网连接。在配电网中，节点 8、15、18、22、33 各接入 1 个上述微电网系统（称为微电网 1—微电网 5），形成配电网-微电网耦合系统。配电网-微电网耦合系统拓扑如图 3 所示。

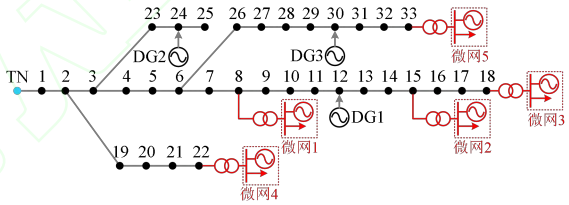


图 3　改进的 IEEE 33 节点系统和改进的微电网构成的配电网-微电网耦合系统

Fig.3　Distribution system-microgrid-coupling system combining modified IEEE 33-bus system with modified microgrids

3.2　凸松弛模型验证

本文所提出的微电网松弛模型中的网损较小，根据文献[36-38]和松弛模型精确的充分条件，微电网松弛模型的解可近似看作原始 OPF 问题的解。松弛模型精确的充分条件和相关分析如附录 D 所示。

为了从数值角度进一步验证所提凸松弛 OPF 模型的准确性，先设定时间窗口长度|*T*|为 1，因此子问题均退化为标准的 OPF 问题。微电网中的有功负荷 L1—L5 均为 0.1 MW，无功负荷 L6 为 0.3 Mvar。发电机和线路阻抗参数仍采用附录 B 数据。采用内点法求得交流 OPF 问题的解并将其和凸松弛模型的求解结果进行对比，图 4 给出了 2 种模型的对比结果。图中：支路 1—9 表示图 B1 中支路 R1—R9；发电机 1—5 分别表示图 B1 中的 DN（配网）、G1、S1、G2、S2。图 4（a）给出了节点电压幅值 v_{m}（标幺值，后同）。由图可知，2 种模型下微电网 1 接入的节点 8 的电压幅值差距较大，交流模型下的节点 8 电压幅值为 1.000 2 p.u.，而在凸

松弛模型下的节点 8 电压幅值为 1.002 3 p.u.，比交流模型高 0.21%，微电网 1—微电网 5 各边界节点电压在 2 种模型下的平均误差为 0.082%。图 4（b）—（d）分别给出了微电网 1 线路的有功潮流 P_{ij}^{Branch}、机组有功功率 P_{G} 和无功功率 Q_{G}，可以看出 2 种模型的优化结果基本相同。

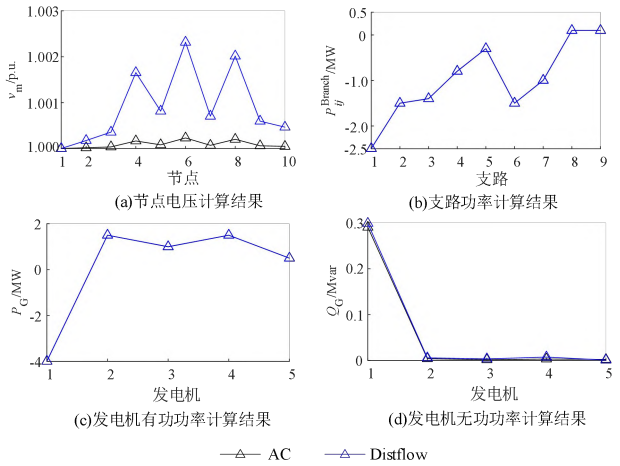


图 4　交流模型和 Distflow 凸松弛模型的 OPF 结果对比

Fig.4　Comparisons of OPF results between the AC model and the distflow convex model

进一步，定义优化间隙 ζ 为：

$$\zeta = \frac{f_{\mathrm{IPM}}^{*} - f_{\mathrm{CR}}^{*}}{f_{\mathrm{IPM}}^{*}} \tag{41}$$

式中：f_{IPM}^{*}、f_{CR}^{*} 分别为通过内点法求解交流潮流模型得到的最优值和通过凸松弛模型求得的最优值。用 f^{*} 表示全局最优值，在最小化目标的问题中，上述 3 个最优值满足：

$$f_{\mathrm{IPM}}^{*} \geq f^{*} \geq f_{\mathrm{CR}}^{*} \tag{42}$$

本文采用的 2 种测试系统的内点法和凸松弛模型的优化结果及优化间隙对比如表 1 所示。

表 1　测试系统优化结果及优化间隙对比

Table 1　Comparison of optimization results and optimal gap between test systems

测试系统	f_{IPM}^{*} /元	f_{CR}^{*} /元	优化间隙
改进的 IEEE 33 节点系统	1 602.74	1 601.87	5.40×10^{-4}
10 节点微电网	-162.22	-162.22	7.71×10^{-6}

10 节点微电网得到的最优结果为负，表示系统可通过向配电网出售多余的电力获取利润。凸松弛模型处理后，2 个测试系统的优化间隙均很小，满足松弛精度要求。

综上，凸松弛模型的准确性得到验证，松弛方法满足工程应用的需求，可将凸松弛模型得到的解看作是原始交流 OPF 模型的解。

3.3　算例分析

将边界电压幅值、有功和无功注入功率作为运营商之间的交换信息。当这些信息在某次迭代前后改变的幅度小于收敛阈值时，则认为算法收敛，最终结果即为 GNE 点。在 3.1 节的系统和计算平台下，采用本文所提出的模型和求解算法，迭代算法经过 11 次迭代后收敛。图 5 展示了系统中 5 个微电网日运行成本在迭代过程中的变化曲线。

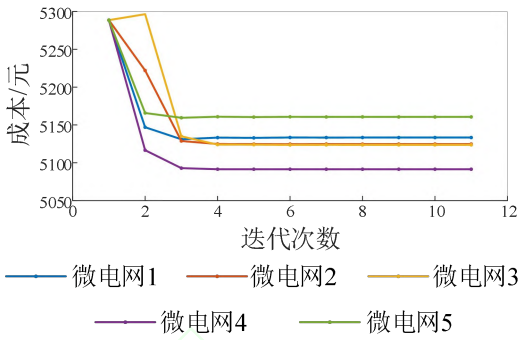


图 5　微电网运行成本迭代曲线

Fig.5　Convergence curves of microgrid operation costs

这里选取接入节点 8 的微电网 1 和接入节点 22 的微电网 4 作为对象，分析实验结果，由于接入配电网不同的支路，节点电压优化结果差异较大。6 个微电网的完整实验曲线如附录 E 所示。图 6 展示了算法收敛到 GNE 点时微电网 1 和微电网 4 内部节点及边界节点的电压变化曲线，图中节点编号表示图 B1 中微电网内部节点和新增的边界节点编号。由于微电网接入不同的配电网节点，最终边界电压并不相同，进而导致各微电网即使结构相同，也运行于不同的 GNE 点。由图 6 可知，节点 1 的边界电压由配电网运营商的优化求解确定，因此不一定满足微电网优化约束，微电网内其他节点的电压幅值均处于 0.9~1.1 p.u.内。

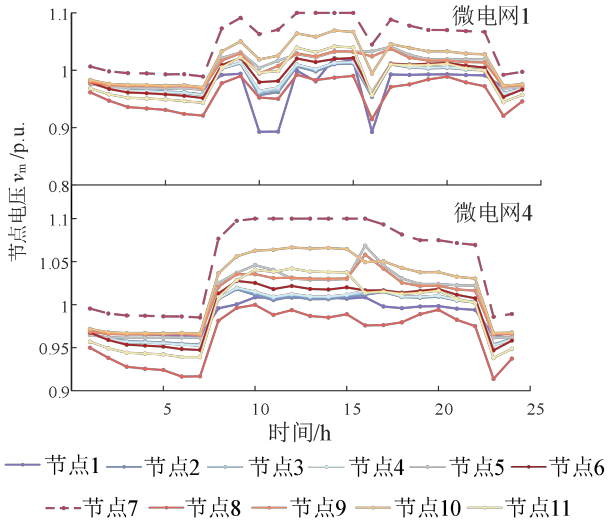


图 6　微电网节点电压幅值曲线

Fig.6　Node voltage amplitude curves of microgrids

图 7 展示了微电网 1 和微电网 4 达到 GNE 点时各机组以及电网的无功功率优化结果。由于微电网系统相同且内部线阻较小，因此收敛得到的 GNE 点差距不大。以接入配电网节点 8 的微电网 1 为例进行分析，图 8 展示了微电网 1 有功功率和储能 SOC 优化结果。由于发电成本和补偿价格的

设置，在 GNE 点的结果中，微电网向配电网提供功率以最大化个体收益。由图 8（a）可知，在可再生能源出力较高、电价处于峰时的中午，微电网更倾向于向电网出售多余的电量来套利，储能 SOC 在运行过程中始终维持在允许的范围内。由图 8（b）可知，微电网中的储能在经过 24 h 运行后，SOC 将恢复到一天中的起始值，满足系统持续运行的需求。

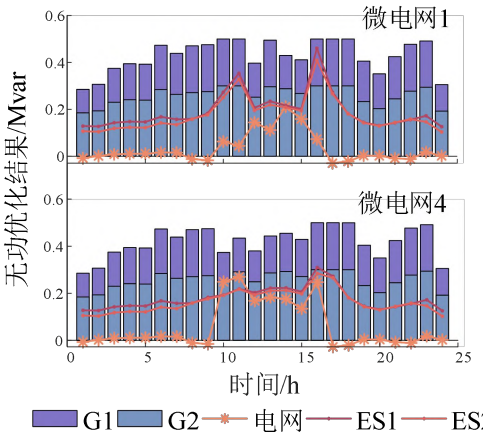


图 7　微电网无功功率优化结果

Fig.7　Optimization results of reactive power for microgrids

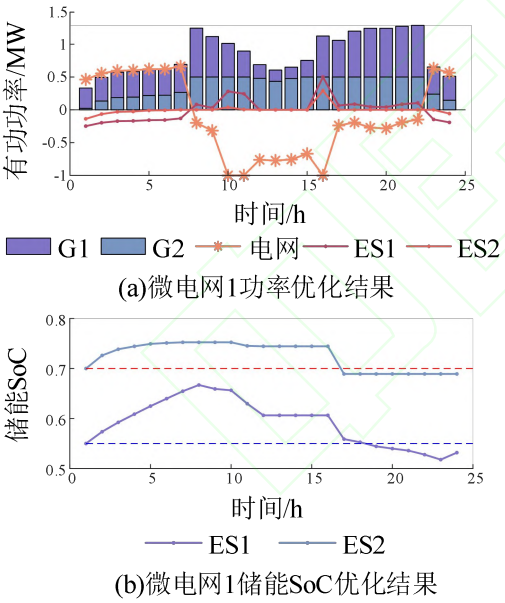


图 8　微电网 1 的有功功率和储能优化结果

Fig.8　Optimization results of active power and energy storage for Microgrid 1

图 9—11 给出了该算例中配电网的优化结果。图中 i_{br} 为支路电流（标幺值）。由于本文采用图 1 所示的方式拆分耦合电力系统，这会在配电网与每个微电网的交界处产生 1 个虚拟节点和 1 段支路，以表示耦合系统交互的边界部分，这些虚拟节点和支路会同时出现在配电网和微电网模型中，因此改进的 IEEE 33 节点配电网系统在算例测试中实际包含 38 个节点（原有的 33 个节点加上 5 个微电网接入产生的虚拟节点）和 42 条支路（原有的 37 条支路加上 5 个微电网接入产生的边界连接支路）。

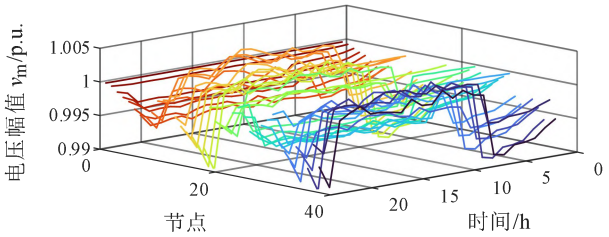


图 9　配电网节点电压优化结果

Fig.9　Optimization results of node voltage for distribution network

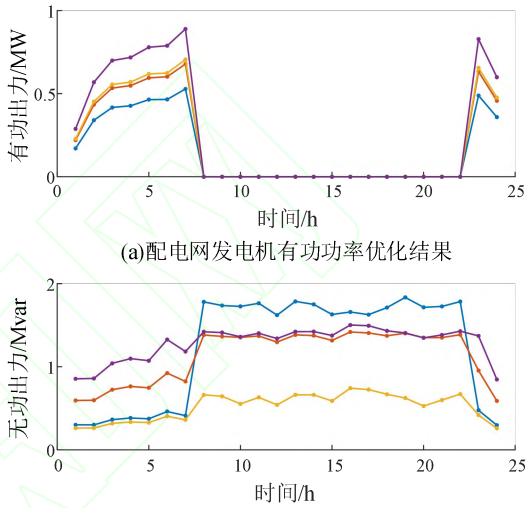


图 10　配电网发电机优化结果

Fig.10　Optimization results of generators for distribution network

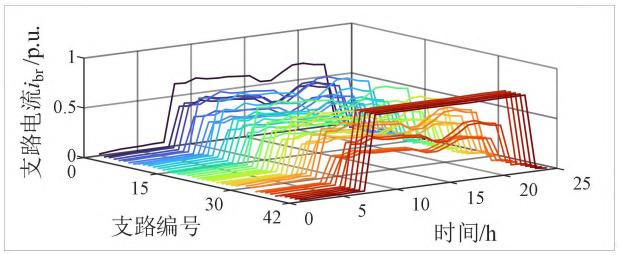


图 11　配电网支路电流优化结果

Fig.11　Optimization results of branch current for distribution network

由图 9 可知，配电网各节点电压在 24 h 内均位于 1.0 p.u.附近，并未出现电压越限的情况，满足电压质量要求。

图 10 中发电机#1 表示上级电网，发电机#2—#4 分别表示分布式电源 DG1—DG3。在 8—21 h 期间，配电网中的发电机停止出力，配电网不需要从上级电网获取有功功率，完全由微电网上送的有功功率支撑，但需要从发电机和上级电网获得大量无功功率。

图 11 中支路 38—42 是与 5 个微电网连接的支路。在 8—21 h 期间，微电网向配电网输送功率，因此通过这些支路的电流处于较高水平。

为了进一步验证所提基于 SIA 的改进迭代算

法对收敛性能的改善作用，在改进的 IEEE 33 节点系统中依次在图 3 所示对应节点处接入微电网 1—5，称为场景 1—5，分别采用传统不动点算法和基于 SIA 的改进迭代算法求解本文所提出的 GNG 问题。场景 1—5 达到收敛时所需的迭代次数和计算时间如表 2 所示。

表 2　传统算法与本文算法的性能比较

Table 2　Performance comparison between traditional algorithm and proposed algorithm

场景	微电网接入节点	传统算法		本文算法	
		迭代次数	计算时间/s	迭代次数	计算时间/s
1	8	5	41.38	5	64.60
2	8，15	6	259.09	6	396.09
3	8，15，18	13	3 294.71	8	3 122.55
4	8，15，18，22	13	7 858.90	7	3 178.25
5	8，15，18，22，33	不收敛		11	2 465.05

由表 2 可知：随着场景中接入微电网数量的增加，传统算法的迭代次数和计算时间呈明显增长趋势，当接入 5 个微电网后，该算法已经无法收敛，这是由于在后续迭代计算中，边界向量在 GNE 点附近出现明显浮动，且浮动幅度未呈现出收敛至 0 的趋势，无法满足收敛条件；而本文算法利用前几次迭代数据产生一系列连续交叉点，单次迭代的计算量比传统算法更大，因此，微电网接入数量较少的场景的计算时间反而比传统算法更长，但是本文算法能够使用更少的迭代次数更快地逼近博弈均衡点，且能够在达到均衡点附近时，通过交叉点估计缩小前后 2 次迭代的差距以满足收敛要求，扩展计算收敛域。

4　结论

本文将配电网-微电网耦合系统分解为配电网、微电网和边界 3 个部分，前两部分分别由配电网运营商和微电网运营商管理，边界由配电网运营商和对应的微电网运营商共同管理。在此基础上，建立配电网子问题和微电网子问题，子问题是考虑日运行成本的优化模型，而非静态的 OPF 模型。进一步，通过 SDP 松弛技术将配电网子问题的交流潮流模型转化为凸优化模型，并通过二阶锥松弛技术将微电网子问题转化为凸优化模型，这些松弛方法将原始的非凸问题转化为凸模型，简化了模型复杂度，并确保了 GNG 博弈过程的收敛性和 GNE 点的存在性。最后，提出基于 SIA 的改进迭代算法以提高传统不动点算法的收敛性能。数值实验表明，本文采用的松弛方法具有足够的精度，特别在是低线阻的系统中，能够满足实际工程应用需求，且所提改进迭代算法能够在 GNG 求解的过程中快速、准确地收敛至 GNE 点。

参考文献：

[1] 陈晓娇,李力,张秀青,等. 复杂环境下海岛微电网源荷协同分层调度策略 [J]. 电力系统保护与控制, 2026, 54 (8): 1-12.

[2] 赵莹，叶华，王鸿儒，等. 含多微网配电系统自适应分区分布式优化[J]. 电工技术，2024，(14): 82-88.
ZHAO Ying，YE Hua，WANG Hongru，et al. Adaptive Zoning and Distributed Optimization of Multi-microgrid-containing Distribution Systems[J]. Electric Engineering，2024，(14): 82-88.

[3] 康一鸣，秦文萍，姚宏民，等. 电力市场环境下源-网-荷多主体协调互动规划[J]. 电力建设，2024，45 (02): 147-159.
KANG Yiming，QIN Wenping，YAO Hongmin，et al. Source-Grid-Load Multi-agent Coordinated Interactive Planning in Power Market Environment[J]. Electric Power Construction，2024，45 (02): 147-159.

[4] 翁宗龙，李滨，肖佳文，等.基于数据-物理模型融合驱动的原始-对偶自监督学习最优潮流求解方法[J].电力自动化设备，2025，45(04):202-208.
WENG Zonglong，LI Bin，XIAO Jiawen，et al. Primal-dual self-supervised learning optimal power flow solution method driven by data-physical model fusion[J]. Electric Power Automation Equipment，2025，45(04):202-208.

[5] 李可萌，王毅，闪鑫，等.基于任意概率分布建模与改进混沌多项式展开的概率潮流方法[J].电力系统自动化，2024，48(18):167-176.
LI Kemeng，WANG Yi，SHAN Xin，et al. Probabilistic Power Flow Method Based on Arbitrary Probability Distribution Modeling and Improved Polynomial Chaos Expansion[J]. Automation of Electric Power Systems，，2024，48(18):167-176.

[6] Z. LI，Q. GUO，H. SUN，et al. Coordinated Transmission and Distribution AC Optimal Power Flow[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2018，9(2): 1228-1240.

[7] A. MOHAMMADI，M. MEHRTASH，A. KARGARIAN. Diagonal Quadratic Approximation for Decentralized Collaborative TSO+DSO Optimal Power Flow[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2019，10(3): 2358-2370.

[8] C. LIN，W. WU，M. SHAHIDEHPOUR. Decentralized AC Optimal Power Flow for Integrated Transmission and Distribution Grids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2020，11(3): 2531-2540.

[9] ZHANG D，MIAO S，LI C，et al. A novel once-data-exchange method for solving transmission and distribution networks coordinated ACOPF model[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems，2020，123: 106339.

[10] C. LIN W. WU，M. SHAHIDEHPOUR，et al. A Non-Iterative Decoupled Soution of the Coordinated Robust OPF in Transmission and Distribution Networks With Variable Generating Units[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy，2020，11(3): 1579-1588.

[11] HE L，WEI Z，YAN H，et al. A day-ahead scheduling optimization model of multi-microgrid considering interactive power control[C]//2019 4th international conference on intelligent green building and smart grid (IGBSG). Hubei，China: IEEE，2019: 666-669.

[12] 谢元皓，林声宏，朱建全. 基于广义纳什议价的多微电网配电系统多主体协同能量管理策略[J]. 电力自动化设备，2024，44 (05): 199-207.
XIE Yuanhao，LIN Shenghong，ZHU Jianquan. Multistakeholder collaborative energy management strategy for multi-microgrid distribution system based on generalized Nash bargaining[J]. Electric Power Automation Equipment，2024，44 (05): 199-207.

[13] M. K. ARPANAHI，M. E. H. GOLSHAN，M. P. MOGHADDAM. Non-cooperative Operation of Transmission and Distribution Systems[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics，2022，18(1): 153-162.

[14] ARPANAHI M K，HAMEDANI-GOLSHAN M E. A competitive decentralized framework for Volt-VAr optimization of transmission and distribution systems with high penetration of distributed energy resources[J]. Electric Power Systems Research，2020，186: 106421.

[15] 刘洪,鲍明阳,路劭涵,等. 考虑网络重构的配电网-多微电网协同运行方法 [J]. 电力自动化设备, 2025, 45 (8): 114-121.

[16] SHILOV I，LE CADRE H，BUŠIĆ A. A Generalized Nash Equilibrium analysis of the interaction between a peer-to-peer financial market and the distribution grid[C]//2021 IEEE international conference on communications，control，and

computing technologies for smart grids (SmartGridComm). Aachen，Germany: IEEE，2021: 21-26.
[17] LE CADRE H， MEZGHANI I， PAPAVASILIOU A. A game-theoretic analysis of transmission-distribution system operator coordination[J]. European Journal of Operational Research，2019，274(1): 317-339.
[18] SANJAB A，LE CADRE H，MOU Y. TSO-DSOs Stable Cost Allocation for the Joint Procurement of Flexibility: A Cooperative Game Approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2022，13(6): 4449-4464.
[19] WANG Z，LIU F，MA Z，et al. Distributed Generalized Nash Equilibrium Seeking for Energy Sharing Games in Prosumers[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2021，36(5): 3973-3986.
[20] WU C，GU W，BO R，et al. Energy Trading and Generalized Nash Equilibrium in Combined Heat and Power Market[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2020，35(5): 3378-3387.
[21] LU K， TANG K， DONG S， et al. Generalized-Nash-Equilibrium-Based Pareto Solution for Transmission-Distribution-Coupled Optimal Power Flow[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2024，39(2): 4051-4063.
[22] 谢仕炜，胡志坚，王珏莹. 考虑时－空耦合的城市电力－交通网络动态流量均衡 [J]. 中国电机工程学报，2021，41 (24): 8408-8424.
XIE Shiwei， HU Zhijian， WANG Jueying. Dynamic Flow Equilibrium of Urban Power and Transportation Networks Considering the Coupling in Time and Space[J]. Proceedings of the CSEE，2021，41 (24): 8408-8424.
[23] 林哲，胡泽春，宋永华. 最优潮流问题的凸松弛技术综述[J]. 中国电机工程学报，2019，39 (13): 3717-3728.
LIN Zhe，HU Zechun，SONG Yonghua. Convex relaxation for optimal power flow problem: a recent review[J]. Proceedings of the CSEE，2019，39 (13): 3717-3728.
[24] LEHMANN K， GRASTIEN A， VAN HENTENRYCK P. AC-Feasibility on Tree Networks is NP-Hard[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2016，31(1): 798-801.
[25] 陈哲，李志浩，唐雅洁，等. 基于半正定规划松弛的配-微电网协同调度方法 [J]. 浙江电力，2025，44 (06): 41-49.
CHEN Zhe，LI Zhihao，TANG Yajie，et al. A coordinated dispatch method for distribution and microgrid systems based on semidefinite programming relaxation[J]. Zhejiang Electric Power，2025，44 (06): 41-49.
[26] COFFRIN C，HIJAZI H L，VAN HENTENRYCK P. The QC Relaxation: A Theoretical and Computational Study on Optimal Power Flow[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2016，31(4): 3008-3018.
[27] 王汝田,满珈玮,刘闯,等. 考虑储能 SOC 特性的光储交流微电网协同控制策略 [J]. 电力自动化设备, 2026, 46 (3): 14-21+31.
[28] 邓诗蕾,王明渝. 直流微电网潮流控制器与分布式储能协同控制策略 [J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46 (24): 40-46.
[29] SHI W，XIE X，CHU C C，et al. Distributed Optimal Energy Management in Microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2015，6(3): 1137-1146.
[30] ARKHANGELSKI J，ABDOU-TANKARI M，LEFEBVRE G. Day-Ahead Optimal Power Flow for Efficient Energy Management of Urban Microgrid[J]. IEEE Transactions on Industry Applications，2021，57(2): 1285-1293.
[31] FACCHINEI F，FISCHER A，PICCIALLI V. On generalized Nash games and variational inequalities[J]. Operations Research Letters，2007，35(2): 159-164.
[32] ARGYROS I. A generalization of Ostrowski's theorem on fixed points[J]. Applied Mathematics Letters，1999，12(6): 77-79.
[33] TANG Z，HILL D J，LIU T. A Novel Consensus-Based Economic Dispatch for Microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2018，9(4): 3920-3922.
[34] K. TANG， S. DONG， Y. SONG. Successive-Intersection-Approximation-Based Power Flow Method for Integrated Transmission and Distribution Networks[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2020，35(6): 4836-4846.
[35] LEVRON Y，GUERRERO J M，BECK Y. Optimal Power Flow in Microgrids With Energy Storage[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2013，28(3): 3226-3234.
[36] M. FARIVAR，S. H. LOW. Branch Flow Model: Relaxations and Convexification—Part I[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2013，28(3): 2554-2564.
[37] M. FARIVAR，S. H. LOW. Branch Flow Model: Relaxations and Convexification—Part II[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2013，28(3): 2565-2572.
[38] 高红均，刘俊勇，沈晓东，等. 主动配电网最优潮流研究及其应用实例[J]. 中国电机工程学报，2017，37 (06): 1634-1645.
GAO Hongjun，LIU Junyong，SHEN Xiaodong，et al. Optimal Power Flow Research in Active Distribution Network and Its Application Examples[J]. Proceedings of the CSEE，2017，37 (06): 1634-1645.

作者简介：

卢开诚(1996—)，男，博士研究生，主要研究方向为微电网控制策略（**E-mail:** lukaicheng@zju.edu.cn）；

董树锋(1984—)，男，副教授，博士研究生导师，博士，主要研究方向为电力系统状态估计、云计算、电力系统高性能计算等（**E-mail:** dongshufeng@zju.edu.cn）。

Distribution system-microgrid power flow collaborative optimization method based on generalized Nash game

Lu Kaicheng[1]，Dong Shufeng[1]，Chen Lei[2]，Song Yonghua[3]

(1. College of Electrical Engineering，Zhejiang University，Hangzhou 310027，China；2. State Grid Zhejiang Electric Power Co.，Ltd.，Hangzhou 310007，China；3. State Key Laboratory of Internet of Things for Smart City，University of Macau，Macau 999078，China)

Abstract： There exists competitive benefit problem in the optimal power flow of distribution system-microgrid coupling system，in order to guarantee the individual benefit of different system operators in the coupling system，and exactly describe the competitive relationship between distribution system and microgrid，a generalized Nash game model of distribution system and micorgrid considering the boundary node state constraints is proposed. According to the power flow model and the device models of distributed energy such as energy storage， the discrete finite time series mode is adopted to describe the daily operation condition of microgrid and distribution system. The subproblem models with noncooperative optimization objectives of distribution system operators and

microgrid operators are established with the objectives of minimum power loss and maximum operation benefit respectively， and their subsystems are cooperatively optimized. The discrete-time optimal power flow models of the distribution system subproblem and the microgrid subproblem are converted to the convex optimization models through the semi-definite programming and second-order cone technology， which ensures the existing of generalized Nash equilibrium point. An improved iterative algorithm based on the successive-intersection approximation is proposed to solve the proposed model. The example verifies the effectiveness of the proposed distribution system-microgrid power flow collaborative optimization method， and proves that the modified solution algorithm can widen the convergence field of game model and accelerate the convergence speed.

Key words: microgrid； distribution network； Nash game； optimal power flow； successive intersection approximation

附录 A

配电网运营商的目标是最小化其管理区域内的运行成本，采用传统交流潮流模型建立的配电网子问题可表示为（A1）-（A9）：

$$\min_{\boldsymbol{P}_{\mathrm{G}}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{V}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{\theta}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{P}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}},\boldsymbol{Q}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{d}}} \sum_{t\in T}\sum_{j\in\mathbb{G}^{\mathrm{d}}} C_{\mathrm{G},j}^{\mathrm{d}}\left(P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}}\right) \tag{A1}$$

$$\text{s.t.}\quad \forall n\in\mathbb{N}^{\mathrm{d}}$$

$$\sum_{j\in\mathbb{G}_n^{\mathrm{d}}} P_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}} - \sum_{j\in\mathbb{D}_n^{\mathrm{d}}} P_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{d}} = V_{n,t}^{\mathrm{d}}\sum_{m\in\mathbb{N}_n^{\mathrm{d}}} V_{m,t}^{\mathrm{d}}\left(G_{nm}^{\mathrm{d}}\cos\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}} + B_{nm}^{\mathrm{d}}\sin\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}}\right) + V_{n,t}^{\mathrm{d}}\sum_{m\in\mathbb{N}^{\mathrm{B}}} V_{m,t}^{\mathrm{d}}\left(G_{nm}^{\mathrm{d}}\cos\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}} + B_{nm}^{\mathrm{d}}\sin\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}}\right) \tag{A2}$$

$$\sum_{j\in\mathbb{G}_n^{\mathrm{d}}} Q_{\mathrm{G},j,t}^{\mathrm{d}} - \sum_{j\in\mathbb{D}_n^{\mathrm{d}}} Q_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{d}} = V_{n,t}^{\mathrm{d}}\sum_{m\in\mathbb{N}_n^{\mathrm{d}}} V_{m,t}^{\mathrm{d}}\left(G_{nm}^{\mathrm{d}}\sin\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}} - B_{nm}^{\mathrm{d}}\cos\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}}\right) + V_{n,t}^{\mathrm{d}}\sum_{m\in\mathbb{N}^{\mathrm{B}}} V_{m,t}^{\mathrm{d}}\left(G_{nm}^{\mathrm{d}}\sin\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}} - B_{nm}^{\mathrm{d}}\cos\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}}\right) \tag{A3}$$

$$-\sum_{j\in\mathbb{D}_n^{\mathrm{B}}} P_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{B}} - \sum_{j\in\mathbb{S}_n^{\mathrm{B}}} P_{j,t}^{\mathrm{B}} = V_{n,t}^{\mathrm{d}}\sum_{m\in\mathbb{N}_n^{\mathrm{d}}} V_{m,t}^{\mathrm{d}}\left(G_{nm}^{\mathrm{d}}\cos\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}} + B_{nm}^{\mathrm{d}}\sin\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}}\right) + V_{n,t}^{\mathrm{d}}\sum_{m\in\mathbb{N}^{\mathrm{B}}} V_{m,t}^{\mathrm{d}}\left(G_{nm}^{\mathrm{d}}\cos\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}} + B_{nm}^{\mathrm{d}}\sin\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}}\right) \tag{A4}$$

$$-\sum_{j\in\mathbb{D}_n^{\mathrm{B}}} Q_{\mathrm{D},j,t}^{\mathrm{B}} - \sum_{j\in\mathbb{S}_n^{\mathrm{B}}} Q_{j,t}^{\mathrm{B}} = V_{n,t}^{\mathrm{d}}\sum_{m\in\mathbb{N}_n^{\mathrm{d}}} V_{m,t}^{\mathrm{d}}\left(G_{nm}^{\mathrm{d}}\sin\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}} - B_{nm}^{\mathrm{d}}\cos\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}}\right) + V_{n,t}^{\mathrm{d}}\sum_{m\in\mathbb{N}^{\mathrm{B}}} V_{m,t}^{\mathrm{d}}\left(G_{nm}^{\mathrm{d}}\sin\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}} - B_{nm}^{\mathrm{d}}\cos\theta_{nm,t}^{\mathrm{d}}\right) \tag{A5}$$

$$V_{j,\min}^{\mathrm{d}} \le V_{j,t}^{\mathrm{d}} \le V_{j,\max}^{\mathrm{d}}, \forall j\in\mathbb{N}^{\mathrm{d}} \tag{A6}$$

$$P_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{d}} \le P_{\mathrm{G}j,t}^{\mathrm{d}} \le P_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{d}}, \forall j\in\mathbb{G}^{\mathrm{d}} \tag{A7}$$

$$Q_{\mathrm{G},j,\min}^{\mathrm{d}} \le Q_{\mathrm{G}j,t}^{\mathrm{d}} \le Q_{\mathrm{G},j,\max}^{\mathrm{d}}, \forall j\in\mathbb{G}^{\mathrm{d}} \tag{A8}$$

$$S_{j,t}^{\mathrm{d}} \le S_{j,\max}^{\mathrm{d}}, \forall j\in\mathbb{L}^{\mathrm{d}} \tag{A9}$$

式中：P_G、P_{D}、Q_{G}和Q_{D}分别表示发电机输出的有功功率，有功负荷，发电机的无功输出功率和无功负荷，V和θ分别表示节点电压幅值和相角，G和B表示电导和电纳，S表示线路或变压器通过的视在功率。$\mathbb{N}$，$\mathbb{G}$，$\mathbb{D}$，$\mathbb{L}$和$\mathbb{S}$分别表示节点、发电机、负荷、线路和并网变压器集合。下标 max 和 min 表示对应数值的上限和下限，上标 d 表示配电网，目标函数中

的C_{G}表示发电成本，通常可用关于功率的二次函数表示：

$$C_{\mathrm{G},i}\left(P_{\mathrm{G},i,t}\right)=\alpha_i P_{\mathrm{G},i,t}^2+\beta_i P_{\mathrm{G},i,t} \tag{A10}$$

式中： α_i和β_i表示成本系数。特别地，当配电网仅以网损最低为目标时，可将α_i设定为0，β_i设定为1。本文算例采用这种设计。

附录 B

图 B1 给出了微电网拓扑，表 B1 中给出了线路阻抗信息。不失一般性，假定所有微电网内的负荷按照相同的日负荷曲线运行，图 B2（a）给出了负荷曲线，所有光伏发电按照图 B2（b）给出的光伏发电曲线运行，在配电网运营商一侧，假定负荷维持不变。图 B3 是微电网实时电价曲线。

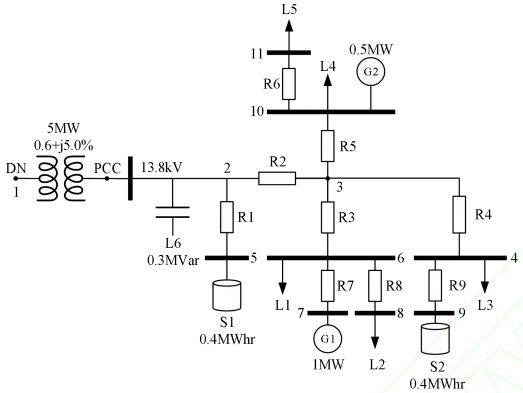


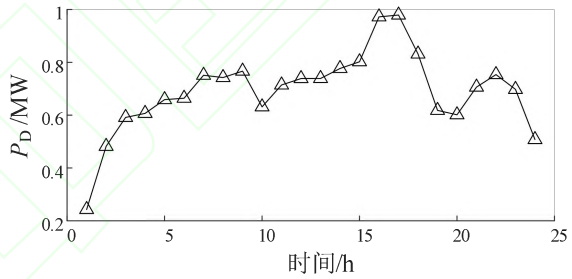
图 B1　改进的 10 节点微电网系统

Fig.B1　The modified 10-bus microgrid system

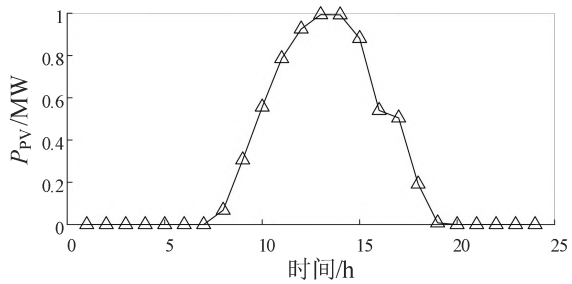
表 B1　微电网线路阻抗信息

Table B1　The Line Impedance Information

阻抗	数值（$\times 10^{-2}\Omega$）
R1	1.1+j2.6
R2	0.07+j0.2
R3	0.8+j1.7
R4	0.13+j0.45
R5	1.4+j2.6
R6	1.3+j4.2
R7	1.5+j1.7
R8	1.1+j4.4
R9	1.1+j2.6



(a)微电网日负荷曲线



(b)微电网光伏出力曲线

图 B2　微电网负荷与光伏发电曲线

Fig.B2　Powers of loads and PV generations power

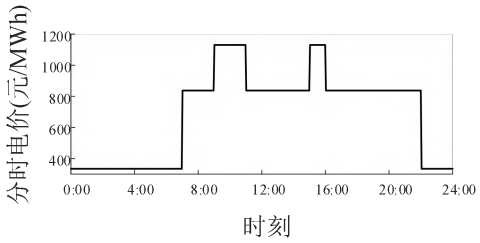


图 B3　实时电价曲线

Fig.B3　Real time electricity price

附录 C

算法 1 为求解 GNG 的传统不动点迭代算法，算法 2 为本文提出的基于 SIA 的改进迭代算法。结合第 2 章的求解算法和第 1 章的数学模型，本文所提基于 GNG 的配微协同 OPF 算法整体流程如图 C1 所示。

算法 1：传统迭代算法

初始化 k=0，$\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},0}^{\mathrm{d}}$，收敛阈值$\varepsilon$等参数

当 k≤最大迭代次数 **则**

对于微电网 i：

i)根据式（3）更新变量 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{mg}i}$；

ii)求解子问题得到 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{mg}i}$；

iii)将 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{mg}i}$ 发送至配电网运营商。

对于配电网：

i)k=k+1 并根据式（4）更新 $\boldsymbol{y}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}$；

ii)求解子问题得到 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}$.

iii)**若** $\left\|\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}-\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k-1}^{\mathrm{d}}\right\|_{\infty}<\varepsilon$ **并且** $\left\|\boldsymbol{y}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}-\boldsymbol{y}_{\mathrm{B},k-1}^{\mathrm{d}}\right\|_{\infty}<\varepsilon$

则

算法 1 收敛并停止迭代

否则

将 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}$ 发送至对应的微电网运营商.

End

End

算法 2：改进迭代算法

初始化 k=0，$\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},0}^{\mathrm{d}}$，收敛阈值$\varepsilon$等参数

当 k≤最大迭代次数 **则**

对于微电网 i：

i)-iii)与算法 1 相同；

对于配电网：

i)-iii)与算法 1 相同；

iv)若 k 是偶数，按式（40）更新 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}$，否则按传统算法更新 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}$；

v)将 $\boldsymbol{x}_{\mathrm{B},k}^{\mathrm{d}}$ 发送至对应的微电网运营商。

End



图 C1　所提算法整体流程图

Fig.C1　Flowchart of proposed algorithm

附录 D

一方面，从先验式条件出发，以本文所研究的配电网、微电网系统为例，都采用可较简单递推的无环辐射状结构，配电网采用的是 SDP 松弛方法，而且配电网本身也是基于 IEEE33 节点标准模型，其精度在之前的已有大量分析[24]，因此这里仅分析微电网模型及其采用的 Distflow 与二阶锥（SOCP）松弛技术对精度的影响，根据现有研究可知，当满足如下 4 个条件时[32, 33]，SOCP 松弛模型的解就是原始模型的解：①网络拓扑是连通的；②目标函数是凸函数；③目标函数是关于支路电流的严格增函数，是关于节点负荷的不增函数；④OPF 模型的可行域非空。

根据附录 B 给出的系统拓扑和微电网子问题数学模型，显然满足条件①②④。针对条件③，许多文献以网损最低为 OPF 优化目标，因此条件③得到自然满足，而本文以微电网作为研究对象，微电网由于区域性特征明显，不存在远距离输电的需求，网损通常可忽略，目前也极少有研究讨论微电网网损问题，本文采用的微电网系统参数线路阻抗也基本可忽略（见论文附录 B），因此目标函数中不含有支路电流。这里可以将系统网损表示为：

$$f_{\text{line}}\left(\boldsymbol{I}\right)=\sum_{t\in T}\sum_{(i,j)\in \boldsymbol{E}} r_{ij}\left|I_{ij,t}\right|^2$$

这里 r_{ij} 表示线路电阻，$I_{ij,t}$ 表示支路电流，$\boldsymbol{E}$ 表示线路集合。在不考虑向上级电网售电时，将网损加入目标函数中可得到如下优化问题，此时微电网子问题可以看作是一种特殊的主动配电网 OPF 问题：

$$\min\ c^{\text{mg}i}\left(\boldsymbol{u}^{\text{mg}i},\boldsymbol{x}^{\text{mg}i},\boldsymbol{x}_{\text{B}}^{\text{mg}i}\right)+f_{\text{line}}\left(\boldsymbol{I}\right)$$

$$s.t.\quad \left(\boldsymbol{u}^{\text{mg}i},\boldsymbol{x}^{\text{mg}i},\boldsymbol{x}_{\text{B}}^{\text{mg}i}\right)\in \Omega^{\text{mg}i}\left(\boldsymbol{x}_{\text{B}}^{\text{mg}i}\right)$$

根据文献[34]对高 DG 渗透系统的松弛结果分析，上述优化问题满足辐射状网络下二阶锥松弛最优潮流模型准确的充分条件，可以看作是原始模型的最优潮流解。而在微电网环境下，由于 $f_{\text{line}}\left(\boldsymbol{I}\right)\ll c^{\text{mg}i}\left(\boldsymbol{u}^{\text{mg}i},\boldsymbol{x}^{\text{mg}i},\boldsymbol{x}_{\text{B}}^{\text{mg}i}\right)$，而显然新增的网损项并不会引起决策变量的值发生明显偏移，所以可以认为上述优化问题的解与本文微电网优化子问题的解近似相同。因此仍可以近似认为本文松弛模型的解就是原始模型的解。

另一方面，从后验式条件出发，优化间隙是衡量松弛精确度的重要标准，正文中的表 1 讨论了松弛优化间隙，表中的数据也显示，本文采用的两个测试系统使用对应的松弛技术后，具有非常高的精确度，可以将松弛模型的解近似看作原始问题的解。此外，本文还对比了交流潮流模型和二阶锥松弛模型的最优解下，状态量与决策变量的差异，如图 5 所示。从图 5 中也可以明显看出，本文采用的松弛模型的最优解和原始交流模型最优解，在状态量上的差距很小，比如节点电压差距仅为 2e-3 p.u.以内，而决策变量的值几乎完全相同，可以认为松弛模型的解落在原始问题的可行域内。

附录 E

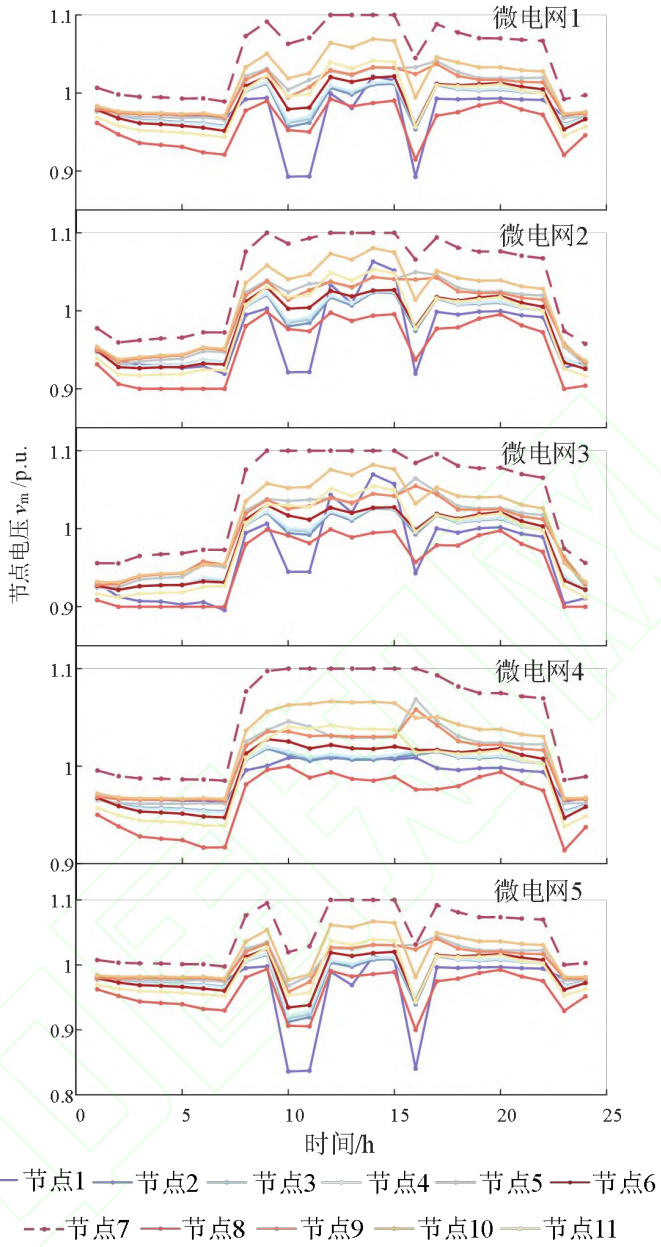


图 E1　微电网节点电压曲线

Fig.E1　Bus voltage amplitude of microgrids.

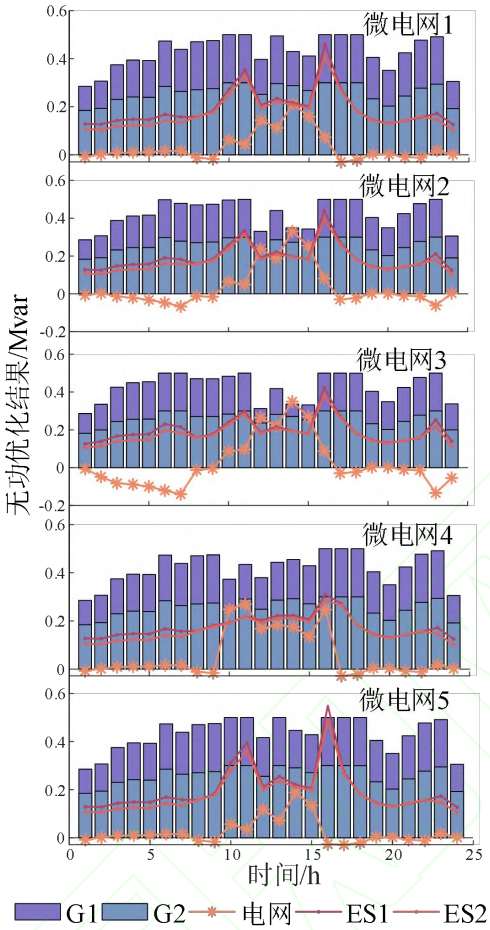


图 E2　微电网无功功率优化结果

Fig.E2　The microgrids optimization results of reactive power